

¿Qué es GEO-PANDAS?

GeoPandas es una biblioteca de Python que proporciona herramientas para trabajar con datos geoespaciales de manera eficiente y fácil. En esta presentación, exploraremos los conceptos básicos, las características y las aplicaciones de GeoPandas.

Manipulación de Datos Geoespaciales: GeoPandas permite cargar, guardar y manipular datos geoespaciales en forma de GeoDataFrames, que son extensiones de los DataFrames de Pandas y contienen geometrías espaciales.

Análisis Espacial: GeoPandas proporciona una amplia gama de herramientas para realizar análisis espaciales, como operaciones de intersección, buffer, distancia y agregación espacial.

Visualización: GeoPandas facilita la visualización de datos geoespaciales mediante la creación de mapas y gráficos con bibliotecas como Matplotlib y Folium.

- GeoPandas se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo:
- **Análisis Urbano:** Para estudiar la distribución espacial de la población, la infraestructura y los servicios en áreas urbanas.
- **Gestión de Recursos Naturales:** Para monitorear y gestionar la conservación de recursos naturales como bosques, agua y vida silvestre.
- **Agricultura de Precisión:** Para optimizar la producción agrícola mediante el análisis de datos espaciales sobre suelos, cultivos y condiciones climáticas.
- **Planificación del Transporte:** Para diseñar y gestionar sistemas de transporte eficientes y sostenibles en áreas urbanas y rurales.

Estructura de datos

GeoSeries

Una GeoSeries es una estructura de datos unidimensional que contiene una secuencia de objetos geométricos, como puntos, líneas o polígonos. Se puede pensar en una GeoSeries como una columna en un DataFrame regular de Pandas, donde cada elemento de la columna es una geometría.

- **Características principales:**

- **Geometrías:** Pueden contener diferentes tipos de geometrías, como puntos, líneas, polígonos o colecciones de ellos.
- **Operaciones Espaciales:** Permite realizar operaciones espaciales directamente en los datos, como calcular distancias, áreas o intersecciones.
- **Indexación Espacial:** Facilita la indexación espacial para la recuperación eficiente de datos basada en ubicación geográfica.

GeoDataFrame

Un GeoDataFrame es una estructura de datos bidimensional que combina las capacidades de un DataFrame de Pandas con las geometrías de una GeoSeries. Cada fila en un GeoDataFrame representa una entidad geoespacial y contiene información tabular junto con su geometría asociada.

- **Características principales:**

- **Datos Tabulares:** Almacena datos tabulares en forma de columnas, similar a un DataFrame de Pandas convencional.
- **Geometrías Asociadas:** Cada fila contiene una geometría asociada que describe la forma y la ubicación de la entidad geoespacial.
- **Operaciones Espaciales Integradas:** Permite realizar operaciones espaciales en conjunto con las operaciones de DataFrame estándar, lo que facilita el análisis y la manipulación de datos geoespaciales.

Un ejemplo de uso podría ser:

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point
```

```
# Crear una GeoDataFrame a partir de una lista de puntos y atributos
data = {'City': ['New York', 'Los Angeles', 'Chicago'],
        'Latitude': [40.7128, 34.0522, 41.8781],
        'Longitude': [-74.0060, -118.2437, -87.6298]}
geometry = [Point(xy) for xy in zip(data['Longitude'], data['Latitude'])]
gdf = gpd.GeoDataFrame(data, geometry=geometry)
```

```
# Visualizar el GeoDataFrame
gdf
```

Manipulación de
datos

Carga y Guardado de Datos Geoespaciales

GeoPandas admite la carga y el guardado de datos geoespaciales desde una variedad de formatos, incluidos shapefile, GeoJSON, GeoPackage y muchos más. Esto facilita la importación y exportación de datos geoespaciales entre GeoPandas y otras aplicaciones GIS.

```
import geopandas as gpd  
gdf = gpd.read_file('datos/regiones.shp')  
gdf.to_file('datos/regiones.geojson', driver='GeoJSON')
```

Selección y Filtrado de Datos

GeoPandas permite realizar selecciones y filtros en conjuntos de datos geoespaciales utilizando métodos similares a los de un DataFrame de Pandas estándar. Esto incluye la capacidad de seleccionar filas y columnas basadas en condiciones específicas y aplicar filtros espaciales para recuperar datos dentro de áreas de interés.

```
# Seleccionar ciudades con una población mayor a 1 millón  
ciudades_millonarias = ciudades[ciudades['Poblacion'] > 1000000]
```

```
# Filtrar ciudades dentro de una región específica  
ciudades_en_region = ciudades[ciudades.within(region)]
```

Operaciones Espaciales

GeoPandas proporciona una variedad de operaciones espaciales para analizar y manipular datos geoespaciales. Estas operaciones incluyen uniones, intersecciones, diferencias, buffers y muchos más. Estas operaciones permiten realizar análisis avanzados, como la agregación de datos, la identificación de áreas de influencia y la generación de áreas de amortiguamiento.

```
# Calcular la intersección entre dos GeoDataFrames
```

```
interseccion = gpd.overlay(poblacion, regiones, how='intersection')
```

```
# Calcular el buffer de un conjunto de puntos
```

```
buffer_puntos = puntos.buffer(distance=1000)
```

Indexación Espacial

GeoPandas admite la indexación espacial para mejorar la eficiencia en la recuperación de datos geoespaciales. Esto permite realizar consultas espaciales rápidas para identificar y recuperar datos dentro de áreas de interés, lo que es especialmente útil para conjuntos de datos grandes y complejos.

```
# Crear un índice espacial para un GeoDataFrame
```

```
gdf.sindex
```

```
# Realizar una consulta espacial utilizando el índice resultados =  
gdf.sindex.query(region, predicate='within')
```